Изменения пищевого поведения студентов в ситуации продолжительного стресса

Лубышев Евгений Александрович,
кандидат педагогических наук, доцент, Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы

Красильников Арсентий Александрович,
кандидат педагогических наук, доцент, ГАОУ ВО Московский городской педагогический университет
E-mail: krasilnikovaa@mgpu.ru

Кривенков Алексей Александрович
ассистент, Российский университет спорта «ГЦОЛИФК»

Заппаров Рустам Илдарович,
старший преподаватель кафедры физического воспитания, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

Статья посвящена изучению влияния стресса у студентов в момент экзаменов и зачетов, в частности исследуется изменение привычек пищевого поведения. Обосновывается определение стресса. Изучается теория стресса Ганса Селье. Определяется понимание значения различных факторов стресса среди обучающихся 2 курса и старших. Анализируются результаты опросов среди студентов разнообразных университетов, что позволяет выявить зависимость стресса и дифференциации питания. Кроме того, обсуждаются биохимические процессы, происходящие в организме при стрессе. Обосновываются возможные причины изменения пищевых привычек в период сессии. Предоставляются рекомендации по преодолению стрессового состояния.

Ключевые слова: стресс, пищевое поведение, питание, стресс у студентов, психологическое истощение, период сессии, пищевые привычки, учебная нагрузка, овладение стрессом, биохимия стресса, теория стресса.

Введение

Стресс – состояние напряжения, которое испытывает человеческий мозг под влиянием определенных сильных воздействий. Иначе говоря, под влиянием стрессоров.

Стрессоры представляют собой раздражители различной силы и продолжительности. Выделяют психологические и физиологические стрессоры. К психологическим, например, относятся информационная перегрузка, угроза самооценке. К физиологическим – недоедание, переедание, сбитый режим сна, как следствие недосыпание.

Главной целью исследования в данной статье является определение влияние обоих видов раздражителей на пищевое поведение студентов.

Задачами исследования выделяем:

- Изучить теоретические основы стресса, используя учения Ганса Селье.
- С помощью опроса выявить наличие стресса у студентов 2 и старших курсов в период сессии.
- С помощью опроса определить изменения пищевого поведения у студентов в период сессии.
- Определить и обосновать причины изменения пищевых привычек.
- Рассмотреть биохимические процессы в состоянии стресса у человека.

Теория стресса

В данном исследовании для полного понимания понятия стресса обратимся к теории Ганса Селье, признанной первоначальной концепцией. Ученый смог доказать, что важная роль отводиться «антистрессорным» гормонам, которые выделяются корой надпочечников и помогают индивидууму в приспособлении к новым условиям. Речь идет про стероидные гормоны – глюкокортикоиды. При этом, ключевым замечанием является то, что неважно какому стрессору подвергается организм, например, угрозе самооценке, перееданию или недосыпу. Во всех случаях, тело реагирует одинаково.

По определению Ганса Селье, феномен неспецифической реакции организма в ответ на разнообразные повреждающие воздействия он назвал адаптационным синдромом, или стрессом. Он представляется единым циклом и процессом, состоящим из нескольких стадий.

Первая стадия – столкновение с определённым стрессовым фактором из окружающей среды и попытки приспособления к нему. Иначе говоря, стадия тревоги.

Вторая стадия – адаптация к изменившимся условиям. Однако, при длительном действии стрессора организм быстро переходит к третьей стадии – истощению гормонального запаса, и процесс адаптации срывается. В результате чего, стресс приобретает патологический характер и может привести к негативным или невозвратимым последствиям в организме.

Кроме того, Г. Селье выделял две формы стресса: стресс полезный – эустресс и вредоносный – дистресс. Но все же при рассмотрении понятия «стресса» в рамках нашего исследования, а именно, субъективные тревожные переживании при подготовке и сдачи сессии являются принятым описанием дистресса.

Исследование: опрос среди студентов 2-ого и старших курсов

В рамках исследования был проведен опрос среди учащихся университетов, целью которого было выявить наличие стресса и изменения пищевых привычек в период сессии. Выборка осуществлялась среди студентов 2-х и старших курсов.

В опросе, состоящем из 7 вопросов, приняло участие 42 человека. Результаты представлены в процентном содержании в виде диаграмм (рис. 1–7).

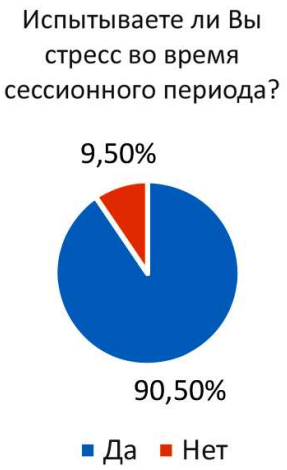


Рис. 1. Вопрос 1

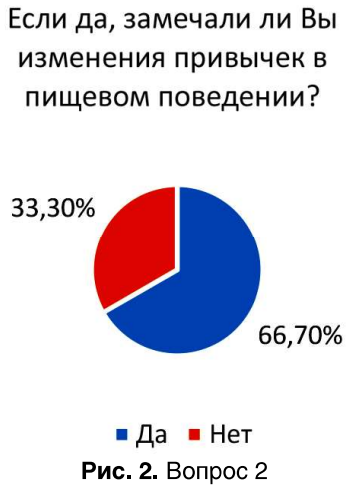


Рис. 2. Вопрос 2

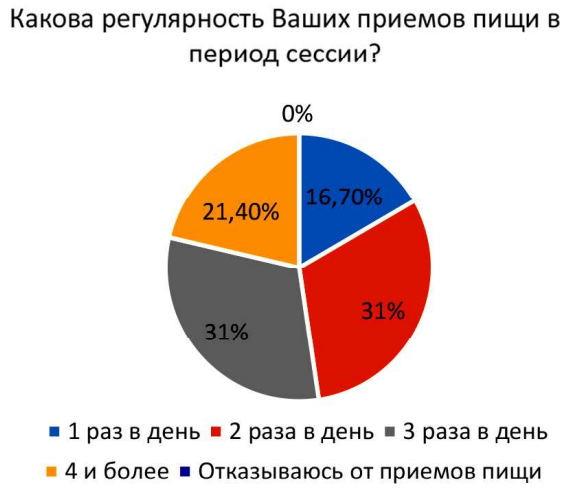


Рис. 3. Вопрос 3



Рис. 4. Вопрос 4

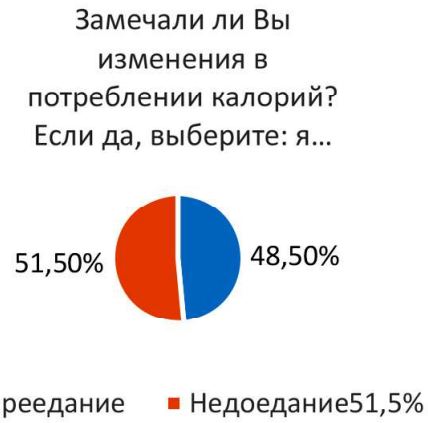


Рис. 5. Вопрос 5

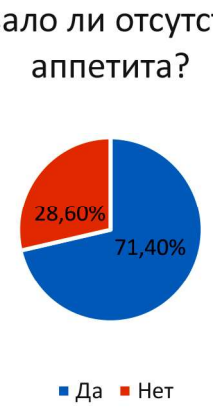


Рис. 6. Вопрос 6

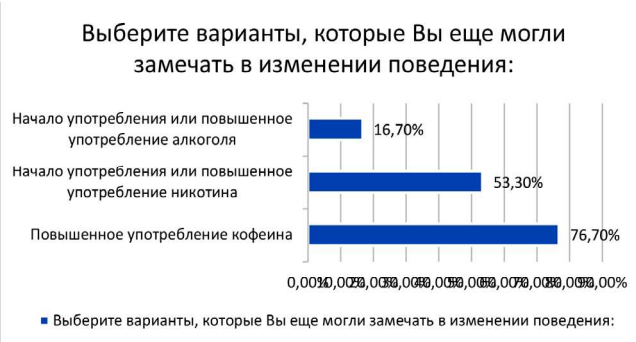


Рис. 7. Вопрос 7

Причины изменения пищевых привычек: биохимические процессы в организме

Для подробного разбора причин и их описания обратимся к проведенному опросу. Как и предполагалось, практически все студенты сталкиваются со стрессовым состоянием в период сдачи зачетов и экзаменов. Больше половины опрошенных замечают изменения в собственном пищевом поведении.

Стоит упомянуть, основной гормон стресса – кортизол. При адаптационном синдроме организм начинает его гиперпродукцию, что вызывает усиление глюкогенеза, обеспечивая тем самым легкодоступный источник энергии для реакций адаптации. Кроме того, особая роль отводиться другому гормону – адреналину, который некоторыми исследователями именуется гормоном «страха». При падении уровня глюкозы или угрозе падения, поддержание концентрации глюкозы обеспечивается в том числе и адреналином.

Как можно отметить, стресс связывается с гликемией, то есть содержание глюкозы в крови. Этим могут объясняться многие биохимические процессы и, как следствие, изменения в пищевом поведении.

Снова обратимся к проведенному опросу и к вопросу 4. 93,9% учащихся замечают повышенное потребление сладкого, то есть глюкозы, в стрессовый период. Вдобавок следующий по популярности ответ – повышенное потребление мучного (33,3%). Происходят такие изменения именно из-за кортизола, который может увеличивать аппетит и желание потреблять углеводы, особенно сладости, так как ему отводится роль снабжения организма быстрой энергией. Более того, сладости могут вызывать выброс серотонина, нейромедиатора, который связан с чувством счастья и удовлетворения. Обратимся теперь к менее популярным, но все же имеющимся ответам: повышенное потребление жирного (12,1%), соленого (12,1%), острого (3%). Увеличенное желание к жирному может быть связано также с кортизолом и необходимостью получения энергии, так как липиды выполняют схожую с углеводами функциями и при расщеплении 1г жира выделяется примерно 38,9 Дж энергии. Глюкокортикоиды стимулируют липолиз и глюконеогенез из липидов (а именно, из входящего в состав триглицеридов глицерина) для выработки глюкозы, необходимой в условиях хронического стресса. Повышенный аппетит к острому скорее связан с требованием организма к получению гормонов радости. Острая пища может вызывать выброс эндорфинов и серотонина, которые способствуют улучшению настроения и могут временно облегчить стресс. Стремление потреблять соленое опять же связано с гормональным изменением. Кортизол может способствовать накоплению натрия в организме, что вызывает желание есть более солёную пищу.

Аппетит во время стресса также зависит от нескольких биохимических процессов. Во-первых, выброс гормонов из-за активации симпатической нервной системы – как уже было упомянуто, адреналина. Этот гормон подготавливает организм к так называемой реакции «борьбы или бегства», что может подавлять чувство голода.

Кроме того, в период адаптационного синдрома студенты могут замечать недоедание или переедание. Уменьшенное или повышенное потребление калорий будет уже больше зависеть от физиологии каждого человека, поэтому по результатам опроса мнения разделились практически поровну. Если у человека будет преобладать выброс адреналина, как мы уже выяснили, будет снижен голод и аппетит, так как будет замедленно пищеварение. Также кортизол может повышать уровень тревожности и человек будет сосредоточен на подготовке к экзаменам из-за переживаний. С другой же стороны, повышенный выброс кортизола может стимулировать желание потреблять более калорийную пищу. Вдобавок, некоторые индивидуумы используют еду для «эмоционального» питания и получения серотонина и эндорфина, что, следовательно, может привести к перееданию.

Обратимся к последнему вопросу: потребление кофеина, никотина и алкоголя. 76,7% студентов во время сессии обращаются к кофеину и происходит это по причине того, что кофеин блокирует действие аденозина – нейромедиатора, который способствует расслаблению и сонливости. Это приводит к стимуляции центральной нервной системы и как следствие повышению бодрствования и улучшению настроения. Начало употребления или повышенное употребление никотина может объясняться тем, что при попадании никотина в организм, мозг получает сигналы и вызывает выброс нейротрансмиттеров, таких как дофамин, что приводит к улучшению настроения и чувству удовольствия. При употреблении алкоголя также вырабатывается быстрый дофамин. Вдобавок, алкоголь является депрессантом, который замедляет работу центральной нервной системы. Это может привести к уменьшению чувства тревоги и напряжения. Однако, необходимо отметить, что кофеин и алкоголь снижают стрессоустойчивость.

Выводы

Стресс – частая реакция организма студентов во время сессионного периода. Учащиеся недосыпают, испытывают тревогу, перегружаются информацией. Представляя суммарно адаптивный эффект глюкортикоидов к стрессорным воздей-

ствиям, можно сделать заключение что организм стремиться стабилизировать энергетические ресурсы – повысить концентрацию глюкозы в крови через активацию глюконеогенеза и гликогенолиза, то есть через синтез глюкозы или расщепление гликогена. В результате, биохимические процессы организма изменяются, что приводит к различным последствиям, в частности, к изменению пищевого поведения.

В заключение исследования предоставляю некоторые рекомендации. В период зачетов и экзаменов достаточно тяжело избегать стресса, но в настоящее время выделяют 3 группы продуктов, которые помогут студентам его уменьшить и поспособствуют сохранению пищевых привычек: продукты, содержащие пищевые волокна, то есть различные овощи, зелень, фасоль, чечевица; продукты с полинасыщенными жирными кислотами, а именно, рыба и растительные масла; а также ферментативные продукты, например, квашенная капуста и йогурты.

Литература

1. Лимитирующие факторы инвестиционной деятельности спортивной отрасли на примере международных соревнований по футболу в России / А.Д. Дугблей, Е.А. Лубышев, А.В. Титовский, А.А. Красильников // Теория и практика физической культуры. – 2023. – № 4. – С. 6–8. – EDN PJTSHZ.
2. Колоколова, И.В. Анализ показателей физического и функционального состояния молодых баскетболистов на основе информационных технологий в условиях пандемии COVID-19 / И.В. Колоколова, А.А. Красильников, Е.А. Лубышев // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 10(200). – С. 168–171. – DOI 10.34835/issn.2308–1961.2021.10.p168–171. – EDN QFTHOO.
3. Красильников, А.А. Применение современных технологий в обучении: возможности и преимущества / А.А. Красильников // Большая конференция МГПУ: сборник тезисов. В 3 т., Москва, 28–30 июня 2023 года. Том 2. – Москва: Издательство ПАРАДИГМА, 2023. – С. 297–301. – EDN VQWXBP.
4. Эффект общеразвивающих упражнений на уроках физической культуры: анализ влияния на функциональное состояние старшеклассников / А.А. Красильников, Е.А. Лубышев, А.О. Чужинов, И.С. Пастухов // Современное профессиональное образование. – 2024. – № 2. – С. 96–99. – EDN NBLECQ.
5. Развитие гибкости у детей среднего школьного возраста в условиях дополнительного образования / А.А. Красильников, Е.А. Лубышев, Р.И. Заппаров, П.А. Кондратьев // Современное профессиональное образование. – 2023. – № 5. – С. 65–70. – EDN LZCUBU.
6. Физическая нагрузка как эффективное средство оптимизации работоспособности студента вуза / Е.А. Лубышев, А.А. Красильников, О.В. Тимофеева, Г.Р. Чубанова // Современное профессиональное образование. – 2024. – № 4. – С. 96–101. – EDN ATGPTD.
7. Динамика потребности в принятии на занятиях ЭДФК по бильярду / Е.А. Лубышев, А.А. Красильников, Ю.С. Сергеева, Д.Р. Борисовец // Современное профессиональное образование. – 2024. – № 5. – С. 79–83. – EDN JOLWEK.
8. Построение режима рационального питания / Е.А. Лубышев, А.А. Красильников, Г.Р. Чубанова, О.В. Тимофеева // Современное профессиональное образование. – 2024. – № 2. – С. 25–28. – EDN BHFGLF.
9. Лубышев, Е.А. Интенсификация тренировочного процесса молодых баскетболисток на основе дифференцированного подхода к выбору интенсивности соревновательных нагрузок / Е.А. Лубышев, А.А. Красильников // Вестник МГПУ. Серия: Естественные науки. – 2022. – № 2(46). – С. 48–57. – DOI 10.25688/2076–9091.2022.46.2.05. – EDN BEOYMD.
10. Николаева, Н.И. Соответствие должностей и видов деятельности в профессиональном стандарте «Тренер» квалификационным требованиям отрасли «Физическая культура и спорт» / Н.И. Николаева, Е.А. Лубышев, А.А. Красильников // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2020. – № 6. – С. 70–73. – EDN BAUDTB.
11. Динамика развития меткости прямых ударов на занятиях по бильярду / Ю.С. Сергеева, А.А. Красильников, Е.А. Лубышев, Т.С. Шептикина // Современное профессиональное образование. – 2024. – № 3. – С. 117–120. – EDN FGJIWI.
12. Построение режима спортивного питания студентов занимающихся боксом / А.О. Чужинов, Е.А. Лубышев, Ю.С. Сергеева, А.А. Красильников // Современное профессиональное образование. – 2024. – № 4. – С. 91–95. – EDN BQFCDV.
13. Инновационные веб-решения для индивидуализированной коррекции телосложения / Е.Ю. Федорова, Е.А. Лубышев, А.А. Красильников, С.П. Голубничий // Современное педагогическое образование. – 2024. – № 12. – С. 212–216. – EDN NEHVBE.
14. Шведко, В.Е. Правовые аспекты отстранения сборных команд Российской Федерации от участия в олимпийский играх Париж 2024 / В.Е. Шведко, Е.А. Лубышев, А.А. Красильников // Либерально-демократические ценности. – 2024. – Т. 8, № 3. – С. 58–64. – EDN BPVMAO.

STUDENTS EATING HABITS CHANGINGS UNDER PROLONGED STRESS

Lubyshev E.A., Krasilnikov A.A., Krivenkov A.A., Zapparov R.I.
Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba, Moscow City Pedagogical University, Russian University of Sport, Plekhanov Russian University of Economics

The article is devoted to the study of the influence of stress on students during exams and tests in particular the change in eating habits is investigated. The definition of stress is substantiated. Hans Se-

lye's theory of stress is studied. Understanding of the importance of various stress factors among students from the 2nd year and further years is determined. The results of surveys among students of various universities are analyzed, which makes it possible to identify the relationship between stress and nutritional differentiation. In addition, the biochemical processes occurring in the body during stress are discussed. Possible reasons of changes in eating habits during the session are substantiated. Recommendations for overcoming stress are provided.

Keywords: stress, eating behavior, nutrition, students' stress, psychological exhaustion, exam period, eating habits, study load, stress management, biochemistry of stress, theory of stress.

References

1. Limiting factors of investment activity in the sports industry on the example of international football competitions in Russia / A.D. Dugblei, E.A. Lubyshev, A.V. Titovsky, A.A. Krasilnikov // Theory and practice of physical education. – 2023. – No. 4. – P. 6–8. – EDN PJTSHZ.
2. Kolokolova, I.V. Analysis of indicators of the physical and functional state of young basketball players based on information technology in the context of the COVID-19 pandemic / I.V. Kolokolova, A.A. Krasilnikov, E.A. Lubyshev // Scientific notes of P.F. Lesgaft University. – 2021. – No. 10 (200). – P. 168–171. – DOI 10.34835/issn.2308–1961.2021.10.p168–171. – EDN QFTHOO.
3. Krasilnikov, A.A. Application of modern technologies in teaching: possibilities and advantages / A.A. Krasilnikov // Big conference of Moscow State Pedagogical Univ.: collection of abstracts. In 3 volumes, Moscow, June 28–30, 2023. Volume 2. – Moscow: PARADIGM Publishing House, 2023. – Pp. 297–301. – EDN VQWXBP.
4. The effect of general developmental exercises in physical education lessons: analysis of the impact on the functional state of high school students / A.A. Krasilnikov, E.A. Lubyshev, A.O. Chuzhinov, I.S. Pastukhov // Modern professional education. – 2024. – No. 2. – P. 96–99. – EDN NBLECQ.
5. Development of flexibility in children of middle school age in the context of additional education / A.A. Krasilnikov, E.A. Lubyshev, R.I. Zapparov, P.A. Kondratyev // Modern professional education. – 2023. – No. 5. – P. 65–70. – EDN LZCUBU.
6. Physical activity as an effective means of optimizing the performance of a university student / E.A. Lubyshev, A.A. Krasilnikov, O.V. Timofeeva, G.R. Chubanova // Modern professional education. – 2024. – No. 4. – P. 96–101. – EDN ATGPTD.
7. Dynamics of the need for acceptance in EDPhK billiards classes / E.A. Lubyshev, A.A. Krasilnikov, Yu.S. Sergeeva, D.R. Borisovets // Modern professional education. – 2024. – No. 5. – P. 79–83. – EDN JOLWEK.
8. Building a rational nutrition regimen / E.A. Lubyshev, A.A. Krasilnikov, G.R. Chubanova, O.V. Timofeeva // Modern professional education. – 2024. – No. 2. – P. 25–28. – EDN BHFGLF.
9. Lubyshev, E.A. Intensification of the training process of young female basketball players based on a differentiated approach to the choice of the intensity of competitive loads / E.A. Lubyshev, A.A. Krasilnikov // Bulletin of Moscow State Pedagogical University. Series: Natural Sciences. – 2022. – No. 2(46). – P. 48–57. – DOI 10.25688/2076–9091.2022.46.2.05. – EDN BEOYMD.
10. Nikolaeva, N.I. Correspondence of positions and types of activities in the professional standard "Trainer" to the qualification requirements of the industry "Physical Culture and Sports" / N.I. Nikolaeva, E.A. Lubyshev, A.A. Krasilnikov // Physical Culture: upbringing, education, training. – 2020. – No. 6. – P. 70–73. – EDN BAUDTB.
11. Dynamics of development of accuracy of direct blows in billiards classes / Yu.S. Sergeeva, A.A. Krasilnikov, E.A. Lubyshev, T.S. Sheptykina // Modern professional education. – 2024. – No. 3. – P. 117–120. – EDN FGJIWI.
12. Construction of a sports nutrition regimen for students involved in boxing / A.O. Chuzhinov, E.A. Lubyshev, Yu.S. Sergeeva, A.A. Krasilnikov // Modern professional education. – 2024. – No. 4. – P. 91–95. – EDN BQFCDV.
13. Innovative web solutions for individualized body shape correction / E. Yu. Fedorova, E.A. Lubyshev, A.A. Krasilnikov, S.P. Golubnichy // Modern pedagogical education. – 2024. – No. 12. – P. 212–216. – EDN NEHVBE.
14. Shvedko, V.E. Legal aspects of the disqualification of the Russian national teams from participation in the Olympic Games Paris 2024 / V.E. Shvedko, E.A. Lubyshev, A.A. Krasilnikov // Liberal democratic values. – 2024. – Vol. 8, No. 3. – P. 58–64. – EDN BPVMAO.